

招生服务微信小程序

PRD v0.3 (题库/成长/权益抽奖/兴趣搭子 + 手游风UI规范)

适用对象：产品/设计/前端/后端/测试/运营

技术建议：微信小程序 + PHP(Laravel/ThinkPHP) + MySQL (可选Redis/对象存储)

计划周期：3周 (按MVP优先级交付)

日期：2026-01-13

文档说明：本版本在 v0.2 基础上补齐了“题库与多主题测评”“结果长期存档”“题目/选项随机化”“打卡任务-积分-等级”“积分换权益与抽奖”“兴趣搭子互选机制”，并提供了基于参考截图的手游风UI规范与页面结构。

0. 文档信息

字段	内容
产品名称	高中招生服务小程序（测评 + 指导 + 预报名 + 成长）
版本	v0.3
范围	小程序C端 + 管理后台B端（PC Web或响应式）
核心闭环	宣传展示 -> 测评 -> 报告 -> 预约/预报名 -> 数据看板
新增闭环	成长任务 -> 积分/等级 -> 权益/抽奖 -> 复访；标签互选 -> 组队任务 -> 复访

变更记录（摘要）

版本	日期	变更摘要
v0.1	-	基础招生小程序：学校宣传、测评推荐、预报名、后台容量与数据
v0.2	-	题库、多主题测评、报告存档、随机化、任务积分等级、权益抽奖、手游化UI方向
v0.3	2026-01-13	结合参考截图补齐UI规范与页面结构；新增“兴趣搭子（互选+标签推荐+组队任务）”

目录（概要）

- 1. 背景与目标
- 2. 用户与角色
- 3. 业务范围与核心流程
- 4. 功能需求（宣传/测评/成长/权益/搭子）
- 5. 手游风UI规范（含参考图）
- 6. 页面结构（信息架构与页面清单）
- 7. 后台管理端需求
- 8. 数据与接口概览（概念模型）
- 9. 非功能与合规要求
- 10. 3周里程碑与交付范围

1. 背景与目标

背景：为高中定制招生服务小程序，面向初中报考人群（学生/家长）。通过短测评与可解释报告，帮助选择更适合的学科/班型；同时承载学校宣传与线索收集。

目标：

对学生/家长：降低选择焦虑，提供结构化建议与行动路径（咨询/到校/预报名）。

对学校：提升招生传播效率，沉淀线索，掌握班型预报名趋势，并通过成长体系提升复访。

对运营：可快速上新测评主题与活动，形成持续内容供给（题库、任务、权益）。

成功指标（建议）：测评完成率、报告查看率、预约/预报名转化率、7日留存、渠道归因效果。

2. 用户与角色

2.1 C端用户

学生：完成测评、查看报告、打卡做任务、积分升级、兑换权益与参与抽奖、兴趣搭子互选。
家长：协助填写与查看报告、提交预约/预报名信息（可同一账号下共同使用）。

2.2 B端角色（后台）

角色	权限范围（摘要）
超级管理员	全量配置、权限分配、风控与审计、数据导出
题库管理员	主题/测评/题目/选项、抽题规则、结果规则与报告模板
招生管理员	班型与名额、预报名线索、咨询预约、渠道归因与统计
运营管理员	任务/积分/等级/徽章、权益商品、抽奖活动、内容与素材管理

2.3 权限与审计要求（摘要）

后台需角色权限隔离；关键操作（奖池/概率/库存/名额）必须记录操作日志。
导出个人信息需权限控制与脱敏选项；导出行为记录审计。
对未成年人信息与推荐/搭子功能，需提供更严格的隐私与安全配置。

3. 业务范围与核心流程

3.1 核心招生闭环（必须）

扫码进入 -> 了解学校（可跳过） -> 开始测评 -> 生成结果报告 ->
引导行动（预约咨询/到校参观/预报名） -> 后台统计与跟进

3.2 粘性闭环（新增）

打卡/任务 -> 获得积分与成长值 -> 升级/解锁徽章或权益 -> 兑换权益/参与抽奖 -> 触发更多测评与活动
-> 复访

兴趣搭子（互选） -> 组队任务 -> 共同完成测评/打卡 -> 复访与分享校园内容

3.3 范围边界（V1建议）

不做：开放式陌生人自由聊天（先以互选+组队任务+预设招呼语替代）。

不做：缴费/正式录取流程；不以奖品直接影响分班或录取结果。

抽奖上线需遵守相关促销与平台规则，避免诱导分享、虚假中奖等风险。

4. 功能需求

4.1 学校宣传与招生功能

学校展示：首页主视觉/轮播、校园环境、师资与成果、班型介绍、招生政策、FAQ、联系方式与地图。

班型配置：后台维护班型、招生计划人数/名额阈值、实时预报名人数、开放/暂停/已满状态。

行动入口：预约咨询（电话/客服/企业微信）、开放日报名、预报名留资（手机号等）。

渠道归因：不同场景二维码（scene）统计访问、完成、留资与转化。

4.2 测评系统（题库 + 多主题）

题库结构：主题Topic -> 测评Test -> 题目Question -> 选项Option。

题型（V1）：单选、多选、量表单选（1-5）。

出卷模式：固定卷（严谨测评）/题库抽题（按规则抽N题，增强可玩性与复用）。

随机化：题目顺序随机 + 选项顺序随机；每次作答生成attempt_seed，并保存题序/选项映射用于回放与审计。

结果计算：支持总分区间映射、维度量表（雷达/条形）与关键题分支（V1至少实现前两类）。

报告存档：报告与关键结论长期保存在用户档案下，支持历史查看与复测对比（可选）。

分享：生成小程序卡片与结果海报（不强制分享，不以分享换奖励）。

4.3 成长体系（打卡/任务/积分/等级/徽章）

数值体系：积分（可消费）+ 成长值（累计升级）。

打卡：每日1次（学习计划/自评/小贴士），连续打卡给徽章与额外奖励。

任务：每日任务（≤3条）、每周任务、成就任务；均可配置奖励与冷却。

等级：按成长值阈值升级，解锁称号/头像框/背景等展示型权益（V1可先做称号）。

反刷：每日积分上限、同任务冷却、异常频次限制与黑名单。

4.4 权益与抽奖（积分兑换）

权益券：积分兑换得到权益券（可用/已用/过期），在“权益背包”展示。

权益类型（建议）：抽奖券、咨询优先券、开放日预约券、新生资料包领取券、学习生活用品兑换券等。

抽奖：使用抽奖券参与；后台配置奖池（库存/概率/有效期/发放方式），用户可查看规则与记录。

发放/核销：优先采用到校领取或核销码；邮寄需额外收集地址并做好隐私与成本控制。

限制：奖品范围限定为与报名、入校适应、学习生活用品或相关服务，不设影响录取/分班结果的奖品。

4.5 兴趣搭子系统（互选 + 标签推荐）

定位：同好小队/兴趣搭子，用“互选+组队任务”提升粘性，避免高风险社交形态。

标签体系：兴趣爱好、学科学习、校园向往、习惯风格等；支持系统推荐标签（用户确认后生效）。

推荐卡片流：展示推荐理由（共同标签/共同测评）；操作：喜欢/跳过/屏蔽；互相喜欢后成为搭子。

互选后的互动（V1）：解锁组队任务（双人打卡、双人测评挑战、校园了解任务）；提供预设招呼语（不开放自由聊天）。

风控：举报/拉黑/屏蔽；喜欢次数上限；高风险账号限制曝光；后台处理工单与审计日志。

隐私：不展示手机号/微信号/精确位置；昵称与头像可用预设；支持关闭个性化推荐。

5. 手游风UI规范（基于参考截图）

本节将参考截图提炼为可复用的设计语言与组件规范，用于统一小程序端整体风格。

5.1 视觉基调

- 背景：深蓝/藏青渐变 + 星光粒子；或唯美校园夜景大图铺底，并叠加暗色蒙层保障可读性。
- 布局：内容承载在半透明/深色大圆角卡片中，通过阴影与描边形成层级。
- 点缀色：紫蓝高亮用于选中态/进度条/强调；少量金色用于“稀有/高级”提示。

5.2 组件规范（关键）

组件	用途	样式要点
顶部资源条	头像/昵称/等级/积分/抽奖券展示	固定高度；暗底；资源数字高对比；支持红点提示
大卡片容器	列表项/说明/权益券/规则	大圆角；内边距大；柔和阴影；支持右侧状态徽章
胶囊标签	主题标签/活动类型/状态	圆角满；浅色描边；同屏不超过3个标签
网格卡牌（装备格）	徽章墙/道具背包/权益格	统一格子尺寸；不同稀有度描边颜色
底部Dock导航	主导航（首页/测评/成长/权益/我的）	固定底座；图标+文字；选中态高亮；红点角标
进度条/成长条	任务/升级/测评进度	圆角；紫蓝渐变；可显示数值与阈值

5.3 动效建议（轻量）

- 按钮：轻微弹跳与高光扫过；不使用过重粒子特效，避免性能与审核风险。
- 奖励：获得积分/徽章时弹窗+粒子（小范围）+音效可选（默认关闭）。
- 列表：卡片入场淡入上移；保持一致节奏。

5.4 参考截图（风格与布局）

以下截图用于对齐UI风格：主城背景、卡片列表、权益券、网格卡牌等。



参考：主城式首页：唯美大背景+角色+顶部资源条+底部Dock导航

参考：网格卡牌/装备位：适用于徽章墙、道具背包、权益格展示

5.4 参考截图（卡片列表与权益）



参考：卡片列表：用于测评中心/活动列表（标签 + 状态徽章）

参考：权益券列表：用于我的权益背包（可用/已用/过期状态）

6. 页面结构（信息架构与页面清单）

6.1 建议信息架构（底部Dock 4-5项）

- 首页主城：主线任务卡（首测评/预约/预报名）、快捷入口（测评/成长/权益/校园）。
- 测评中心：按主题分组的测评列表（副本卡片），支持筛选与复测。
- 成长：打卡、任务、等级、徽章/能力卡（网格展示）。
- 权益：积分商城、抽奖活动、我的权益券（背包）。
- 我的：个人资料、预报名信息、报告历史、隐私与设置。

6.2 页面清单（V1）

页面	入口	核心模块（摘要）
首页主城	Dock-首页	背景图+角色；顶部资源条；主线任务/进度；快捷入口；公告/活动卡片
学校介绍	首页入口/宣传区	校园环境图集、师资成果、社团与生活、招生政策、FAQ
班型介绍	学校介绍/结果页	班型详情、适合人群、名额提示（可选显示）、预约入口
测评中心	Dock-测评	主题筛选；测评卡片（用时/奖励/状态）；测评详情
答题页	测评中心	进度条；题目卡片；选项卡片（随机）；草稿保存
结果报告	答题结束	结论Top1/Top2；解释维度；建议行动；奖励弹窗；分享海报
报告历史	我的/测评中心	按主题/时间列表；再次测评；对比（可选）
成长	Dock-成长	今日打卡；任务列表；等级进度；徽章墙（网格）
权益	Dock-权益	积分余额；兑换权益；抽奖活动；我的权益券
兴趣搭子	首页入口/成长入口	标签编辑；推荐卡片流；互选成功小队；组队任务；屏蔽/举报
预报名/预约	结果页/学校页	留资表单；预约时段；成功页与下一步指引

6.3 关键页面模块结构（示例）

- 首页主城：顶部资源条（头像/等级/积分/抽奖券） -> 主线任务卡（进度条） -> 快捷入口（测评/成长/权益/学校） -> 活动/公告卡片 -> Dock导航。
- 测评卡片：标题+简介+用时+奖励（积分/徽章）+标签（主题/难度）+状态（未完成/已完成/可复测）。
- 权益券卡片：名称+说明+有效期+状态（可用/已用/过期）+使用按钮/核销码入口。

7. 管理后台需求（B端）

建议提供PC Web后台（响应式可兼容手机）。核心模块如下：

模块	功能点（摘要）
账号与权限	角色管理、权限分配、登录安全、操作审计
内容管理	首页模块/轮播、学校介绍栏目、图集/视频、FAQ、联系信息、海报模板
班型与名额	班型配置、招生计划人数、实时预报名人数、阈值提示、状态（开放/暂停/已满）
题库与测评	主题/测评/题目/选项、抽题规则、版本发布、上下线
结果与报告规则	计分规则、维度定义、结果文案模板、班型推荐映射、报告模板
任务与成长	任务模板（每日/每周/成就）、奖励配置、等级阈值、徽章与稀有度、反刷规则
权益与抽奖	权益商品、积分兑换规则、抽奖活动/奖池库存/概率、发放与核销、中奖记录
用户与线索	用户列表、测评记录、预报名线索、跟进状态、导出与脱敏
数据看板	访问/完成/留资/转化、留存、任务参与、权益成本、渠道归因（scene）
风控与客服	举报处理、黑名单、异常行为监控、导出与抽奖审计日志

8. 数据与接口概览（概念模型）

本节提供V1概念模型，用于研发进行数据库与接口拆分。详细字段可在技术设计文档中补齐。

8.1 核心数据对象

用户档案：openid、昵称/头像、年级、城市、隐私设置、等级、积分/成长值
题库：主题、测评、题目、选项、抽题规则、发布版本
作答记录：attempt_id、attempt_seed、题序/选项映射、答案、得分、结果
报告：结论、维度得分、推荐班型与解释、生成时间、分享标识
任务：任务模板、用户任务进度、奖励发放记录
积分流水：来源/消耗、关联任务/兑换/抽奖、时间
权益券：类型、状态、有效期、核销记录
抽奖：活动、奖池、库存、概率、中奖记录、发放方式
班型名额：班型、计划人数、预报名计数、阈值状态
线索：预约/预报名信息、来源渠道、跟进状态
兴趣搭子：标签库、用户标签、喜欢/互选、屏蔽/举报、小队与组队任务

8.2 关键表（建议命名）

类别	表（示例）
用户与成长	user_profile, user_wallet, user_level, points_ledger, task_def, user_task, badge_def, user_badge
题库与测评	topic, test, question, option, test_version, attempt, attempt_item, report
招生与线索	class_type, quota_rule, lead, appointment, channel_scene
权益与抽奖	benefit_def, user_benefit, lottery_event, lottery_pool, lottery_draw, redeem_order
兴趣搭子	tag_def, user_tag, buddy_like, buddy_match, buddy_block, buddy_report, team, team_task

9. 非功能与合规要求（摘要）

9.1 性能与体验

首屏加载：背景大图需压缩并使用CDN；首屏资源懒加载。

高并发：宣讲会集中扫码时，接口需限流/缓存；计数器建议使用Redis或数据库原子更新。

可靠性：草稿保存与断点续答；关键流程（提交/兑换/抽奖）幂等。

9.2 安全与隐私（面向未成年人）

最小化收集：不在搭子系统展示手机号/微信号/精确位置；报名留资字段尽量少。

同意与告知：提供隐私说明、用途说明、撤回/删除与注销入口；对疑似不满14周岁用户强化监护人同意流程。

风控治理：举报/拉黑/屏蔽；异常行为限制；后台处理与审计日志。

9.3 活动与抽奖合规

活动规则需清晰公示：参与条件、开奖方式、奖项/数量/概率或区间、兑奖方式与有效期。

禁止虚假有奖、内定中奖、擅自变更规则等行为；奖品应与学习生活/入校适应相关。

平台规则：不以积分/奖品/中奖概率诱导用户分享或强制拉新。

10.3周里程碑与交付范围（建议）

为保证按期上线并降低审核风险，建议按“ MVP必交付 + 可选增强 ”拆分：

10.1 MVP必交付（建议）

- 题库与多主题测评：出卷/随机化/作答/报告生成与存档。
- 招生闭环：学校内容、班型介绍、预约/预报名、后台线索与统计。
- 成长体系（简化）：打卡 + 每日任务 + 积分/等级 + 基础徽章。
- 权益（简化）：积分兑换权益券；权益背包展示；核销记录。
- UI落地：主城首页 + 卡片列表 + Dock导航 + 组件统一（按参考图风格）。
- 兴趣搭子（低风险版）：标签编辑 + 推荐卡片 + 互选 + 组队任务（无自由聊天） + 举报/屏蔽。

10.2 可选增强（视资源）

- 抽奖完整闭环：奖池概率/库存、规则公示页、中奖与发放/核销；成本与风控报表。
- 趋势对比：同一测评多次结果对比与成长曲线。
- 皮肤/装扮：背景/头像框/称号体系丰富化。
- 官方兴趣圈：管理员创建圈子与活动报名（低UGC）。

10.3 建议排期（示例）

周次	交付重点
第1周	UI组件框架与首页主城；题库与作答闭环；学校内容与预报名基础；后台框架
第2周	报告规则与存档；任务/积分/等级；权益券兑换与背包；数据统计与渠道归因
第3周	兴趣搭子互选+组队任务；抽奖（可选）；性能与风控；联调测试；上线与审核准备

附录A：奖品与权益建议清单（示例）

奖品限定为与报名、入校适应、学习生活用品相关的实物或服务。建议以“到校领取/核销码”降低物流与隐私成本。

类型	示例	发放方式建议
资料/服务	开放日专场席位、咨询优先券、分班说明会席位、 教师答疑券	到校领取
学习用品	文具礼包、错题本、资料夹、书签套装	到校领取
生活用品	水杯、雨伞、寝室收纳小套装（学校风格）	到校领取/邮寄（可选）

附录B：兴趣标签库（V1建议范围）

V1可先提供约50-80个标签，分为：兴趣爱好、学科学习、校园向往、习惯风格。后续按运营数据迭代。

- 兴趣：篮球、羽毛球、跑步、乒乓、街舞、合唱、吉他、绘画、摄影、阅读、科幻、动漫
- 学习：数学刷题、物理实验、化学兴趣、英语口语、写作、编程、竞赛向、强基向
- 校园：社团活动、实验室、运动会、辩论赛、志愿服务、住宿生活、食堂美食
- 习惯：早起型、夜间效率高、计划控、喜欢讨论、安静自习、目标导向、稳扎稳打